

평택발전본부 종합감사 모범사례 주요내용 요약

제 목	[1] 현장 밀착형 CCTV 시스템 확대로 선제적 안전감시체계 구축
효 과	○ 다중 모니터링시스템 구축을 통한 안전 위해요인 선제적 감시 및 신속한 대응체계 마련 ○ 본부 「생명존중 안전실천 TF」 활동과제 이행으로 중대재해 및 안전사고 예방 기여
내 용	□ 현황 ○ 본부 내 CCTV 관제 시스템 SW가 중앙제어실 현장 위주로 설치 운영하고 있음(총 15대) ○ 각 설비담당 부서 내에 원격으로 현장확인 가능한 CCTV 관제 시스템 SW 부재로 인하여 설비장애 및 중대재해 등 위급상황 발생 시 현장 상태파악 및 초동조치 미흡으로 골든타임을 놓치는 상황이 발생할 우려가 있음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 「현장 밀착형 안전시스템 구축」을 위한 CCTV 관제 시스템 SW를 설비별 모니터링 담당자 위치에 추가 설치(총 29대 운영, 14대 추가) - 생명존중 안전실천 TF 고도화 활동 이행과제 추진 ○ CCTV 42대 추가 설치(429대 → 471대)로 안전 및 보안 사각지대 해소

제 목	[2] 3각 협력체계 구축을 통한 자재 분야 리스크 선제적 대응
효 과	○ 전문가/신평택발전 협업으로 발생가능 법률·회계·세무 리스크 선제적 제거 ○ 공용자재 사후처리 행정시간 단축(179분→129분)
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 신평택발전과 「공용자재 구매·관리협약」 체결 후 사후처리(회계/세무 등) 절차 부재로 업무처리시간 지연 - 관련 선례가 없고, 절차진행 시 전문성 요구 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ (추진근거) 발전사 최초 민간-공공 공용자재 사후관리 시행으로 협업과 전문성 기반 프로세스 구축 및 선제적 리스크 제거 ○ (개선내용) - (협력체계 구축) 공용자재 사후처리 분야별(법률·회계·세무) 평택 – 신평택 – 전문가 협업체계 구축 - (프로세스 구체화) 공동 이슈발굴 및 해결을 통한 프로세스 단계 구체화 및 trial test로 프로세스 단계 발생 문제 선제적 해결

제 목	[3] 업무프로세스 개선 및 학습문화 정착을 통한 내·외부청렴도 향상
효 과	○ 기간제 채용 프로세스 개선을 통한 전문성·청렴성 강화 ○ 비핵심업무 간소화 시행을 통한 업무효율성 향상 ○ 창의적 조직문화 조성을 통한 미래인재 육성
내 용	□ 현황 ○ 기존 기간제 채용은 전 과정이 오프라인으로 진행하였음 ○ 불필요한 업무 및 서류와 다르게 운영되는 업무 과다 ○ 창의적 조직문화 조성을 위한 본부 차원의 지원방안 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 기간제 채용 전과정 온라인화 시행 및 공정성 강화방안 마련 - 온라인화를 통해 투명성 및 효율성 강화 - 비위면직점검 전사 최초 시행을 통한 공정성 강화 ○ 서류와 시스템을 검토하여 상이한 부분을 본사에 개선 의뢰 - 불필요한 단순 결재업무 간소화 등 추진 ○ 직원주도형 학습문화 정착을 위한 학습동아리(CoP) 지원방안 마련

제 목	[4] 기력 2호기 Major Vv HRH Line 교체정비로 설비안정 운영 기여
효 과	○ 터빈 재열기 배관 취약부 정비로 돌발정비 방지 : 5일/회(작업소요기간) ○ 설비 건전성 확보로 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ 터빈 Major Vv(RSV #B) 전단 HRH Line은 보일러 재열기를 거친 스팀을 IP 터빈으로 공급하는 설비로 발전출력에 직접적인 영향을 미치는 주요 설비(R등급)임 ○ 용접부 Crack 지속적 발생으로 인한 최근 3년간 3회 누설부 계획정비실시 ○ 누설 발생으로 인한 계획정비 현황 - 1차 정비(Crack부 육성용접) : 2019.11.07. ~ 11.11.(5일간, 계획정비) - 2차 정비(Line 단관 교체) : 2020.03.09. ~ 03.25.(17일간, 계획예방정비공사) - 3차 정비(Crack부 육성용접) : 2021.10.16. ~ 10.20.(5일간, 계획정비) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 3차 정비 시 Crack부 비파괴검사 실시하여 배관 감육 및 변형, 미세 Crack 검출 확인(차후 '22년도 2호기 계획예방정비공사 시 단관 교체 계획함) ○ '22년도 2호기 계획예방정비공사 시 변형된 Main Line(4m) 및 DRN Line(1m) 단관 교체 실시 - 배관 규격 : STPA24(2.25Cr-1Mo강), 550A(Main Line), 50A(DRN Line)

제 목	[5] 기력 2호기 Tertiary SH 이중용접부 단관교체로 설비안정 운영 기여
효 과	○ 보일러 Tube 긴급고장 정비시간 단축 : 10일/회[작업소요시간] ○ 설비 건전성 확보로 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ Tertiary SH는 보일러 본체에서 발생한 포화증기에 연소열을 추가로 가하여 증기의 과열도를 상승시켜 열효율을 향상시키기 위한 설비로 발전출력에 직접적인 영향을 미치는 주요설비(R등급)임 ○ 이에 따라 계획예방정비공사 기간 중 번들 당 6개의 이중용접부 비파괴검사를 통해 건전성을 확보하고 있음 ○ '22년 2호기 계획예방정비공사 Tertiary SH 이중용접부 비파괴검사(Paut) 결과 용접부 42열에서 원주방향으로 2~10mm 생성된 균열이 확인 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Tertiary SH 균열이 확인된 이중용접부 42열 교체 시행 - 용접사 자격검정시험 시행으로 정비 신뢰성 및 품질 향상 - 결함부 이중용접부(STBA24, SUS316HTB) 단관 절단 및 교체 - 비파괴검사(Paut) 양호

제 목	[6] 기력 수·폐수처리설비 안전고리 연결대 설치로 안전사고 예방 기여
효 과	○ 근로자 안전사고 제로화 및 안전한 사업장 이미지 구축
내 용	□ 현황 ○ 기력 수·폐수처리장의 원활한 운전을 위해 필요한 약품(가성소다 등)은 옥외 하역구간에 탱크로리를 사용하여 하역하고 있음 ○ 탱크로리 약품 하역 중 탱크로리 탱크 내부를 확인하기 위해 근로자가 탱크 상부에 올라가 맨홀을 확인하는 상황이 발생함 ○ 탱크 높이는 3m 이상으로 근로자 추락 등 안전사고 발생이 우려됨 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 근로자가 안전대를 착용하고 안전고리를 걸 수 있는 연결대를 설치하여 안전사고를 미연에 방지하고자 함 ○ 기력 수·폐수처리장 약품 하역구간 안전고리 연결대 설치(3개소) - 기력 수처리장 가성소다, 황산알루미늄, 염산, 차아염소산나트륨 하역 구간 - 기력 폐수처리장 황산알루미늄 하역 구간 - 기력 폐수처리장 가성소다 하역 구간

제 목	[7] 가스터빈/발전기 및 부속설비 전략적 매각으로 재무개선 기여
효 과	○ 가스터빈/발전기 및 부속설비 매각 : 40억 원(해체공사비 20억 원 포함) ○ 폐지설비 해체조건부 전략적 매각을 통한 재무개선 기여 ○ 창사 이래 최대 규모 해체공사 무재해 준공으로 안전우수 기업이미지 제고 및 안전관리 체계 구축 기여
내 용	□ 현황 ○ 제8차 전력수급기본계획에 따라 폐지('17.12.31.)된 1복합 가스터빈 설비에 대한 처리방안 - 국립과천과학관 전시용 기자재 기증 및 중소기업 국산화 기술개발 연구용 기증으로 사회에 공헌 - 가스터빈(2호기)그린뉴딜 저탄소 수소혼소 발전 실증설비 출자 - 가스터빈(3,4호기) 해체조건부 전략적 매각을 통한 수익 창출 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ '20.4월 평택1복합 가스터빈 매각 전략적 추진(안) 사장 보고 - 가스터빈 고온부품 분해 후 매각, 예비품 별도매각 추진 ○ '22.5월 가스터빈/발전기 및 부속설비(3,4호기) 해체조건부 매각 완료 - 계약금액 : 4,011,111,116원[해체공사비 2,004,296,800원(VAT 포함)] - 공사기간 : '22. 2. 16. ~ '22. 5. 17.(90일)

제 목	[8] 적극 행정을 통한 평택 1복합 송전용 전기설비 변경이용 신청 합의 도출
효 과	○ 1복합 해지 접속설비 유지비용 2.17억 원(10개월분) 환급 ○ 1복합 해지 접속설비 공용망 전환에 따른 철거비용 절감 ○ 상호 협의에 의한 분쟁 해결로 행정 소요 단축
내 용	□ 현황 ○ '21.07.13. 송전용전기설비 변경이용 신청 후 한전 측의 행정 지연으로 현재까지 송전접속 유지비용 지급 중 (1복합 2.8억 원/년) ○ '22.07.15. 한전과 변경이용 개시일 관련 회의 중, 환급 금액에 대한 이견 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ '22.08. (사외 법무법인) 법률자문 후, 관련 의견 한전으로 송부 ○ '22.09. <u>접속제외서 작성 기한 4개월 이후의 송전접속유지비용은 한전에서 부담</u>한다는 잠정적 합의 도출 ○ '22.09. 서부 사규에 의거 금융기관 대출평균금리 자료 송부

제 목	[9] 기력 NG Station 취약설비 개선으로 설비 신뢰도 확보
효 과	○ 노후화된 취약설비 개선으로 설비 신뢰도 확보 ○ 현장 작업자 안전 확보 및 설비보강을 통한 안전성 향상 ○ 고가의 외산 자재 국산화로 구매비용 절감 : 0.163억 원 ○ 별도 판넬 제작하여 정비편의성 증대로 정비시간 단축 1.15hr
내 용	□ 현황 ○ 평택 기력은 '20년 '1~4호기 NG 전소운전 확정'에 따라 NG 전소에 따른 가스 사용량 증가가 예상되어 취약설비 보강이 필요 ○ 안전 감시설비 중 확산식 가스누설검지기는 누출 시 제어실에서 경보 확인 가능하나 현장에서 작업자가 누출 농도 확인이 불가함 ○ NG PCV 및 FCV 액세서리 설비는 장기사용 및 옥외 설치에 따른 부식 가속화, 공기누설 등 빈번한 고장발생으로 오동작 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 흡입식 가스누설검지기 설치 및 이와 연동한 방폭형 경보기 신설 ○ NG PCV 및 FCV 액세서리 등 자재 국산화 시행 ○ 노후설치 철거 후 정비시간 단축을 위한 별도 액세서리 판넬 제작 하여 설비 개선 시행

제 목	[10] 2복합 가스터빈 추기밸브 제어계통 개선으로 고장정지 방지
효 과	○ 터빈설비 긴급고장 정비시간 단축 : 5일/회 ○ 공사기간 단축에 따른 수익 증대 : 5.4억 원/회 ○ 발전설비 운전온도 저감으로 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ 가스터빈 추기(Bleed)계통은 실속(Stall)과 서지(Surge)를 방지하기 위한 설비로 고압/중압/저압 추기밸브로 구분되며, 동작불량 또는 개도신호 상실등의 문제점 발생시 발전정지가 됨. 이 중 중압 및 저압 추기밸브의 개방, 중간개도는 1개의 위치검출 스위치(Limit Switch)가 단독으로 구성 되어 오동작등의 요소로 발전정지가 발생할 수 있는 위험성이 상존함 ○ 이에 따라 가스터빈 추기계통의 불합리한 요소를 제거하여 일일 기동 정지시 안정적 전력공급을 위한 설비신뢰도 향상이 절실하게 요구됨 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 위치검출 스위치 단독 오·부동작에 의한 정지 방지를 위하여 이중화 구현 ○ 밸브 응동범위 이탈 방지를 위한 미세 정정제어 스마트포지셔너 적용 ○ 위치검출 스위치 이중화, 스마트포지셔너 개도신호 조합을 통한 최적의 보호계통 신뢰도 향상 로직 구현

제 목	[11] 평택2복합 기동증기 공급방법 개선을 통한 기동비용 절감 및 기동실패 방지
효 과	○ 기동용보일러 설계부하운전으로 연료비 절감 (3억 원/년) ○ 고압 보조증기 통합운영으로 기동비용 절감 (10억 원/년) ○ 가스터빈 기동실패 방지 및 비계획 정지 손실 방지
내 용	□ 현황 ○ 기동용보일러 과부하 운전 및 고장발생 증가 (10회/년) - 기동용보일러 설계기준(37.8T/hr) 대비 실사용량(55T/hr) 초과 운전 중 ○ 2복합-신평택 보조증기 공급계통 분리운영으로 대형 리스크 잠재 - 기동용보일러 고장 발생시 GT 기동 불가로 비계획 손실 발생 불가피 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 기동용 보일러 과부하 방지를 위한 개선방안 수립 및 실증시험 시행 - (개선방안 선정) GT 예열증기량 감소를 통한 기동용 보일러 부하절감 - (실증시험 시행) 계획예방정비 중 로직개선 및 실증시험 시행 - (연료비 절감) 기동용보일러 부하감소로 연간 3억 원 연료비 절감 ○ 2복합-신평택 보조증기 공급계통 통합운영 계획 수립 및 실증시험 시행 - (연결배관 정상화) 계획예방정비 기간 화학세정 및 Steam Blowing 시행 - (기동증기 통합운영) 고압보조증기 통합운영을 통한 상호 GT 기동증기 공급 - (기동비용 절감) 신평택/2복합 연료비 차이를 통해 연간 10억 원 기동비용 절감

제 목	[12] 2복합 지역난방 열공급 사업화로 신규수익 창출기반 조성		
효 과	○ 지역난방 열공급사업 신규수익 52~209억 원 발굴로 장기적 재무구조 개선 ○ 평택지역 집단에너지 사업자와 협업을 통한 상생협력 강화 및 지역경제 활성화		
내 용	□ 현황 ○ 회사의 장기적 재무구조 개선을 위한 신규수익 창출 필요성 대두 ○ 평택본부 인근 대단위 주택단지 개발로 지역난방 열공급 사업 현실성 높음 - 평택 동부권 고덕지구 등 8만 세대, 서부권 화양지구 등 3.8만 세대 ○ 2복합 건설시 증기터빈 지역난방 열공급 추출구 및 열교환기 설치공간 반영 상태 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 열공급 사업화(안) : 집단에너지사업자와 협업으로 지역난방 열도매 추진 <table border="1" data-bbox="379 1653 1428 1787"> <tr> <td>열공급 사업 사전검토</td><td> · 평택지역 집단에너지사업자 평택에너지서비스(주) 의향조사 ☞ 평택 서부권 열공급 사업권 확보 및 본부 열공급 협업제의 · 본사와 신규수익 창출 TF 구성 및 추진방안 협의 </td></tr> </table> ○ 열 공급 체계 : 평택본부(도매) → 평택에너지서비스(소매) → 지역난방(수요자) ○ 열 공급원 : 평택 2복합 증기터빈 추출증기(LP TBN In) 이용 - 증기터빈 추출증기 이용 열공급시 에너지 활용도 상승 ○ 경제성 분석 : 연간 52~209억 원 공헌이익 창출 - 열수요량(742천Gcal), 2복합 연료비원가(14,464원/Gcal), 열공급단가 43,000원/Gcal 기준	열공급 사업 사전검토	· 평택지역 집단에너지사업자 평택에너지서비스(주) 의향조사 ☞ 평택 서부권 열공급 사업권 확보 및 본부 열공급 협업제의 · 본사와 신규수익 창출 TF 구성 및 추진방안 협의
열공급 사업 사전검토	· 평택지역 집단에너지사업자 평택에너지서비스(주) 의향조사 ☞ 평택 서부권 열공급 사업권 확보 및 본부 열공급 협업제의 · 본사와 신규수익 창출 TF 구성 및 추진방안 협의		

제 목	[13] 평택본부 태양광 연계 ESS 배터리 무상교체를 통한 화재 예방
효 과	○ 태양광 연계 ESS 배터리 578EA 中 447EA 무상교체 실시 ○ 평택본부 ESS 화재위험 배터리 정비비용 절감(유형): 1,222,703천 원 ○ 평택본부 ESS 배터리 화재방지 손실예방 금액(무형): 1,962,586천 원
내 용	□ 현황 ○ 설비 현황: 평택본부 ESS 5.65MW(배터리 용량), '19.05. 준공 ○ 운전 상황: '20년 5월 ~ 평택 ESS SOC(배터리 충전율) 제약운전 중 ○ 고장위험기기: ESS 배터리 모듈 578EA 중 447EA ○ 고장위험원인: '17年 중국 남경 생산 Cell 제작 배터리 화재위험 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 2017년 ~ 현재 ESS 화재 30건 발생(서부발전 발생건수: 없음) ○ '19년 5월 본부 ESS 배터리 모듈 화재발생 위험 상존, 제약운전 시행 - SOC(충전율) 95% → 70% 변경 ○ '20년 5월 본부 ESS 화재방지 설비 구축, 정상운전 실시 - SOC(충전율) 70% → 90% ○ '21년 4월 본부 ESS 배터리 화재위험 관련 배터리 교체 협의 시행 - SOC(충전율) 90% → 80% 변경, 제약운전 실시(제작사 요청) ○ '21년 5월 ESS 화재위험 배터리 무상교체 결정(LG에너지솔루션) ○ '21년 12월 2~3일 평택본부 ESS 배터리 모듈 447EA 전량 교체 실시 ○ '21년 12월 13일 전기안전공사 평택본부 ESS 정밀검사 실시: 합격 ○ '21년 12월 13일 SCO(충전율) 80% → 90% 변경, 정상운전 실시 - ESS 배터리 시스템 점검 완료 및 정상운영 요청의 건(평택-51130) - ESS 배터리 자발적 교체에 따른 시험성적서 제출(평택-52028)

제 목	[14] 대기오염물질 배출량 저감으로 잔여 할당량 판매를 통한 수익증대
효 과	○ 대기오염물질 잔여 할당량 판매에 따른 수익 증대 - 2021년 판매금액 : 5,875천 원 - 2022년 판매금액 : 14,677천 원
내 용	□ 현황 ○ 기력발전 연료변경 및 사내 배출기준 강화 등 대기오염물질 저감활동을 통해 잔여 배출허용총량이 발생함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」제20조에 따라서 잔여 배출허용총량 판매시행으로 수익을 증대함

제 목	[15] 사택 보수이력 투명화를 통한 내부고객 만족도 제고
효 과	○ 수선주기 개별 확인 후 불편신고 업로드로 업무시간 단축 ○ 세부 항목별 수선주기 명시로 사택 이력 관리 용이 ○ 보수이력관리 투명화로 공정성 확보 ○ 내부고객 만족도 제고
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (사택 관리) 사택 건축물보수공사 연간단위 시행 - 보수항목 수선주기 기준에 따른 보수 시행 - 보수완료 후 보수이력 시설관리부 자체 관리 중(미공개) · 보수항목 관리 : 25개 대항목(도배, 도장 등) ○ 사택 보수이력 미공개로 인한 내부고객 만족도 저하 - (업무 비효율) · 보수 이력 개별문의로 인한 업무 비효율 · 25개 대항목 분류로 인한 개별 누락 항목 관리 불가 - (투명성 부족) · 세대별 보수항목 수선주기 개별 확인 불가 · 보수항목 수선주기 기준 관련 공정성 확보 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ '22년 본부 기업문화 추진계획 수립 알림 및 부서별 간담회 검토 의견 제출 요청 - (요청사항) 사택시설 세대별 내용연수 리스트화 및 전체 공유 * 문서번호 「평경(기)-18012 (2022. 3. 14.)」(기획부) ○ 사택 보수이력 공개 및 보수항목 세분화 - 항목별 내용연수 및 보수 이력 홈페이지 게시판 등재 및 분기별 업데이트 시행 - 기존 25개 대항목→54개 소항목으로 세분화 및 수선주기 명시 * LH임대주택 수선비 부담 및 원상복구 기준 참조
제 목	[16] 철거시설물 활용을 통한 휴게 시설물 안전개선 및 예산절감
효 과	○ 신규 휴게시설 설치 및 폐기물 처리비용 약 1,000만 원 절감 ○ 선제적 안전조치에 따른 안전사고 예방 및 중대재해 ZERO 달성 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (등나무 휴게시설) 기력 1.2호기 앞 노후화 등나무 휴게시설 존치 - 구조물 노후화에 따른 붕괴, 낙하 등 안전사고 위험 ○ (정문 파고라) 코로나19 정문 외부인 출입관리용 임시 파고라 설치 - 방문자 안전교육센터 신규 설치에 따른 기존 파고라 철거필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ (등나무 휴게시설) 기력 휴게 시설물 개선 시행(안) - 노후화 휴게시설 철거 및 신규 휴게시설 설치로 근로자 안전확보 ○ (정문 파고라) 방문자 안전교육센터 전사 확대운영 계획(안) - 적극행정을 통한 기존 시설물 활용으로 철거 및 설치 예산절감

제 목	[17] 『안전보건 공생협력프로그램』 스마트 안전관리개선으로 중대재해 예방
효 과	○ 협력사 안전보건 공생협력프로그램 6년 연속 최우수 및 무재해 달성 ○ 중대리스크 기반 위험지수 산정 및 집중관리로 중대재해 예방 ○ 법적 교육기관으로 인정 된 스마트 안전체험교육장에서 자체 관리감독자 교육시행으로 외부 교육비 절감 : 1.6억 원
내 용	□ 현황 ○ 2022년 중대재해처벌법이 신설되고 발주사의 책임강화로 협력사의 안전 확보를 위한 실질적 대책과 노력이 필요한 실정임 ○ 이에 따라, 관리적 안전에 대한 대책이나 보호구 착용 외 과학기술을 사용하여 근본적인 위험을 제거할 수 있는 대책과 협력사에 대한 안전 보건에 대한 지원이 요구됨 ○ 김용균 사건 이후 중대재해 발생 시 회사 이미지 실추 및 조업중단으로 인한 잠재적 리스크 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 사장지시 21-6, 21-8, 22-8 - 안전지능화 시스템 구축, 협력사 안전관리방안, 체계적 안전교육 ○ 사장강조 21-12, 21-57, 22-16 - 스마트 안전기술 적용 사고예방, 중대재해 근절을 위한 다각적 안전관리 ○ 건설기술진흥법 제62조의3 (스마트안전관리) ○ 추진내용 - 스마트 안전체험장 운영, 스마트 현장 안전관리, 중대재해 특별대책

제 목	[18] 최적 수질환경관리로 환경민원 예방 및 비용절감
효 과	○ (유형) 폐수유입량 감소로 처리비용 절감(3,078만 원) ○ (무형) 환경오염방지설비 최적운영 기여 종합폐수 처리수 수질 향상 및 환경민원 발생 예방
내 용	□ 현황 ○ 복합 발전설비 해수냉각수 취수설비에서 발생하는 해수가 함유폐수 저장조 유입 및 우배수 관로를 통하여 해양으로 방류됨으로써 발생하는 폐수처리설비 부적정 운영 및 제반 문제 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 해수유입 우배수관로 및 해수 배출설비 개선